

Autovehicule rutiere – anul IV · S2

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 09.10.2026, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 1. Diagnoza computerizată și rețeaua de date CAN

Conținutul pachetului

p. 2-3 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 3-4)

p. 4-8 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 5-9)

Cuvânt înainte

Îndrumarul acoperă cele 14 ore de laborator ale disciplinei **Diagnosticarea autovehiculelor** (anul IV, Autovehicule Rutiere), organizate în **7 lucrări a câte 2 ore**. Lucrările folosesc dotarea laboratorului (tester Launch X-431 PAD VII Elite, osciloscop Rigol DS1074Z Plus, analizor AVL DiGas 4000, stația AVL DiTEST, sistemul Lucas-Nülle pentru vehicule electrice) și acoperă atât sistemele clasice, cât și cele cerute astăzi în service: sisteme diesel cu post-tratare, funcții de service și calibrări, ADAS, vehicule electrice și hibride.

Fiecare lucrare are aceeași structură: **obiective → aparatură → noțiuni teoretice (2-3 pagini) → norme specifice de siguranță → pași de lucru → tabel de rezultate → interpretarea rezultatelor → întrebări de verificare**. Tabelele de rezultate se completează în laborator și se atașează referatului.

Dotarea laboratorului A03-A04 folosită în lucrări

Echipament	Ce permite	Lucrări
Tester Launch X-431 PAD VII Elite cu interfața SmartLink C V2.0 (VCI)	diagnoză pe toate sistemele, harta modulelor, date live, teste active, funcții de service, codare online, CAN FD și DoIP, diagnoză la distanță	L1-L7
Cititor OBD Launch Creader Professional 123X V3	citirea codurilor și a datelor OBD (motor și, după model, cutie, ABS, airbag); comparație cu testerul profesional	L1
Osciloscop digital Rigol DS1074Z Plus (4 canale, 70 MHz)	patru semnale simultan: CAN-H/CAN-L, turație + fază, tensiune + curent injector, curenții de fază ai inverterului	L1, L2, L6, L7
Stația AVL DiTEST cu osciloscopul DiScope 200 și ScanBox SCB 200	tester de motor: compresie relativă, aprindere, turație, curent cu clește	L2, L3
Analizor de gaze AVL DiGas 4000	CO, CO ₂ , HC, O ₂ (NO opțional) și λ calculat; turație și temperatura uleiului	L4
Sistem Lucas-Nülle UniTrain – interfața CO4203-2A cu instrumente virtuale; cursurile CO4205-1M „Lucrul în siguranță cu sistemele HV” și CO4204-6N „Tracțiunea electrică la autoturisme, vehicule comerciale și vehicule pe două roți”	experimente la tensiune redusă (≈ 30 V) care reproduc un sistem HV real: rezistența corpului, separarea bateriei, relee inteligente, inverter, motor trifazat, 13 defecte HV de diagnosticat	L7
Detector de tensiune Fluke T110 VDE (12–690 V)	verificarea lipsei tensiunii și a continuității (procedura în trei pași)	L7
Multimetru Lucas-Nülle, cabluri de laborator, sonde	măsurări de tensiune, rezistență, curent	toate
Stand motor MAS Dacia-Renault K7J 1.4 MPI (injectie indirectă multipunct), cu senzorică	semnale de senzori și actuatori, compresie, alimentare, emisii la motorul pe benzină	L2-L4
Stand motor diesel Dacia-Renault K9K 1.5 dCi (injectie common rail), cu senzorică	senzori diesel (debitmetru, presiune rampă, supraalimentare), common rail, EGR, compresie diesel, opacitate	L2, L3, L5
Automobil didactic secționat (Smart)	rețea CAN, ABS	L1, L6
Unitate universală de antrenare și frânare GUNT HM 365 (6 kW)	antrenarea sau frânarea unui motor de test, măsurarea turației și a cuplului; folosită în principal la disciplina Procese și caracteristici ale MAI	L4 (opțional)
Trusă de compresie, tablă interactivă Hitachi StarBoard	compresie; prezentarea oscilogramelor și a datelor	L3, toate

Echipamentele marcate în lucrări cu „(de verificat disponibilitatea)” nu apar în inventarul laboratorului și se pot înlocui cu variantele indicate.

Reguli generale de lucru și securitate în laborator

- Studenții intră în laborator numai în prezența cadrului didactic și semnează la începutul semestrului fișa de instruire SSM.
- Motorul se pornește numai cu **sistemul de evacuare a gazelor conectat** și cu acordul cadrului didactic. Nu se staționează în fața ventilatorului de răcire sau lângă curea de distribuție și de accesorii.
- Nu se poartă obiecte care se pot agăța în piesele în mișcare (fulare, brățări, cabluri desprinse). Părul lung se strânge.
- Galeria și țevile de evacuare, turbosuflanta, catalizatorul și filtrul de particule ating temperaturi de peste 500 °C; se lucrează cu mănuși de protecție.
- Conexiunile de măsură (clești, sonde, conectori de tip „back-probe”) se montează și se demontează **cu contactul decuplat**. Nu se înțeapă izolația cablurilor.
- Codarea, programarea și actualizarea calculatoarelor cu testerul se fac **numai pe vehiculul sau standul de laborator**, niciodată pe vehiculul unui terț.
- Pe vehiculele electrice și hibride studenții nu lucrează la componentele de înaltă tensiune (cablurile portocalii). Lucrarea 7 se desfășoară pe sistemul Lucas-Nülle, la tensiune redusă (≈ 30 V); pe un vehicul real, numai demonstrativ.
- La terminarea lucrării echipamentele se opresc, cablurile se strâng, iar standurile rămân fără coduri de defect provocate în timpul lucrării.

Organizarea lucrărilor și evaluarea

Grupa se împarte în 3–4 echipe care se rotesc la posturile de lucru. Fiecare lucrare conține cel puțin un **defect de identificat**, introdus de cadrul didactic pe stand (conector desfăcut, rezistență în serie, furtun de vacuum desprins etc.). Referatul se predă la lucrarea următoare, după modelul din Anexa A, și se notează după grila din Anexa B.

Procedura de diagnosticare urmată în toate lucrările este aceeași: **(1)** discuția cu clientul și reproducerea simptomului, **(2)** inspecția vizuală, **(3)** citirea codurilor de defect și a datelor live, **(4)** măsurători țintite (multimetru, osciloscop, aparate specifice), **(5)** stabilirea cauzei, **(6)** remedierea și **(7)** verificarea finală, cu ștergerea codurilor și un ciclu de confirmare.

Lucrarea 1. Diagnoza computerizată și rețeaua de date CAN

Durata: 2 ore · Locul: sala A04

1.1. Obiective

- aplicarea procedurii generale de diagnosticare, de la simptom la cauză;
- conectarea testerului Launch X431, scanarea tuturor sistemelor și interpretarea hărții modulelor (topologia rețelei);
- citirea și interpretarea codurilor de defect (DTC), a stării lor, a datelor freeze-frame și a monitoarelor de pregătire (readiness);
- verificarea fizică a magistralei CAN cu multimetrul și osciloscopul (rezistența de terminare, nivelurile de tensiune, forma semnalului);
- compararea unui cititor OBD (Creader 123X) cu un tester multimarcat profesional (X-431 PAD VII).

1.2. Aparatură și materiale

- tester Launch X-431 PAD VII Elite cu interfața SmartLink C V2.0; cititor OBD Launch Creader Professional 123X V3;
- automobilul didactic secționat (Smart) și standurile motor K7J 1.4 MPI și K9K 1.5 dCi;
- multimetru digital (impedanță de intrare $\geq 10\text{ M}\Omega$), osciloscop Rigol DS1074Z Plus (4 canale) cu sonde 10 $\times$, adaptor de acces la priza de diagnoză (breakout box OBD, de verificat disponibilitatea);
- rezistență de 120 Ω și conector de simulare a defectelor (pregătite de cadrul didactic).

1.3. Noțiuni teoretice

1.3.1. Procedura generală de diagnosticare

Diagnosticarea eficientă începe cu informația: când, în ce condiții și cât de des apare defectul. O listă de verificare pentru discuția cu clientul (motor rece/cald, sarcină, viteză, vreme, lucrări recente) permite reproducerea simptomului. Urmează citirea memoriei de defecte. Unitatea de control (ECU) recunoaște că un semnal este în afara limitelor, dar **nu poate spune dacă defectul este în componentă, în cablaj sau în partea mecanică**. Înlocuirea directă a componentei indicate de cod este adesea costisitoare și nu rezolvă problema.

Datele live oferă indicii suplimentare: valorile reale se compară cu valorile de referință. Exemplu: motorul are peste 80 °C, dar senzorul de temperatură transmite 20 °C. Există și defecte **fără cod**. Un debitmetru de aer contaminat raportează o masă de aer prea mică, dar plauzibilă; ECU corectează dozajul prin adaptări și nu înregistrează defectul. În aceste cazuri se compară datele live cu valorile de referință la sarcini diferite și se fac măsurători țintite.

Diagnoza se face **serial**, prin priza de diagnoză, sau **paralel**, cu o cutie de testare (breakout box) intercalată între ECU și cablaj, care permite măsurarea fiecărui pin: alimentare, masă, semnale de senzori și comenzi de actuatori.

1.3.2. Măsurarea corectă cu multimetrul

- **Tensiunea** se măsoară în paralel, cu vârful negru la o masă bună. Măsurarea se face o dată fără sarcină și o dată cu consumatorul pornit: o cădere de tensiune sub sarcină indică un contact imperfect sau un conductor deteriorat. Exemplu: la siguranța ventilatorului interior se citesc 12 V fără sarcină, dar tensiunea cade când ventilatorul este pornit; cauza a fost un contact oxidat în cutia de siguranțe.
- **Rezistența** se măsoară numai cu componenta deconectată de la sursă. Continuitatea unui conductor se verifică la capetele sale ($\approx 0\ \Omega$); scurtcircuitul la masă se verifică de la fiecare capăt la

masa vehiculului (trebuie să fie „infinat”). **Senzorii Hall nu se măsoară cu ohmmetrul**, deoarece circuitul integrat se poate distruge.

- **Curentul** se măsoară în serie sau, preferabil, cu un clește ampermetric, fără desfacerea circuitului.

1.3.3. OBD, EOBD și UDS

Sistemul de diagnoză la bord (OBD) monitorizează componentele și funcțiile care influențează emisiile și aprinde lampa de avertizare (MIL) la depășirea pragurilor. În UE, EOBD este obligatoriu la autoturismele pe benzină din 2001 și la cele diesel din 2004. Priza de diagnoză standardizată (SAE J1962) are 16 pini: **4** – masă caroserie, **5** – masă semnal, **6** – CAN-High, **14** – CAN-Low, **7/15** – linia K/L (protocoale mai vechi), **16** – +12 V baterie.

Un cod OBD are 5 caractere, de exemplu **P0302**: litera arată domeniul (**P** – grup motopropulsor, **C** – șasiu, **B** – caroserie, **U** – rețea de comunicație); prima cifră arată dacă este cod generic (0) sau specific constructorului (1); următoarele cifre identifică subsistemul și defectul (P0302 = rateuri detectate la cilindrul 2). Pe lângă cod contează **starea** lui: „în așteptare” (pending, detectat o dată), „confirmat” (a aprins MIL) și „permanent” (nu poate fi șters cu testerul și dispare doar după ce monitorul trece testul).

Tabelul 1.1. Serviciile OBD generice folosite cel mai des (SAE J1979 / ISO 15031-5)

Serviciu	Conținut	Utilizare în diagnoză
01	date curente (PID): turație, sarcină, temperaturi, corecții de amestec, λ	comparația cu valorile de referință
02	freeze-frame: datele din momentul memorării defectului	condițiile în care a apărut defectul
03 / 07 / 0A	coduri confirmate / în așteptare / permanente	lista defectelor și stadiul lor
04	ștergerea codurilor și a monitoarelor	numai după remediere; resetează readiness
06	rezultatele testelor monitoarelor (valoare, prag minim/maxim)	defecte „la limită”, înainte de aprinderea MIL
09	VIN, versiunea software (CAL ID, CVN)	identificare, verificarea integrității software

Testerele multimarca folosesc, pe lângă OBD, protocoalele de diagnoză ale constructorilor, bazate pe **UDS – ISO 14229** (servicii de citire a codurilor, citire de date după identificator, comanda actuatorilor, rutine de service, codare și programare). La vehiculele noi, OBD migrează pe UDS (**SAE J1979-2 / OBDOnUDS**), iar comunicația cu calculatoarele rapide se face prin **Ethernet (DoIP, ISO 13400)** și **CAN FD**. De aceea un cititor OBD simplu vede în principal datele legate de emisii, în timp ce un tester multimarca profesional vede toate modulele, comandă actuatori și execută funcții de service. Testerul X-431 PAD VII Elite din laborator, cu interfața SmartLink C V2.0, comunică și prin CAN FD și DoIP și poate afișa harta modulelor (topologia) cu starea fiecăruia.

1.3.4. Magistrala CAN – elemente pentru diagnoză

CAN de mare viteză (ISO 11898-2, 125 kbit/s – 1 Mbit/s) leagă sistemele de propulsie și șasiu; CAN de joasă viteză, tolerant la defecte (ISO 11898-3, până la 125 kbit/s), leagă sistemele de confort. Transmisia este **diferențială**: o perturbație afectează la fel ambele linii și se anulează. La CAN de mare viteză, starea **recesivă** are $\approx 2,5$ V pe ambele linii, iar starea **dominantă** $\approx 3,5$ V pe CAN-H și $\approx 1,5$ V pe CAN-L. La capetele magistralei se află două rezistențe de terminare de **120 Ω** , care împiedică reflexiile; măsurate între CAN-H și CAN-L, în paralel, dau ≈ 60 Ω .

Tabelul 1.2. Valori de verificare la CAN de mare viteză (orientative)

Măsurare	Condiție	Valoare corectă	Interpretare dacă diferă
Rezistență CAN-H – CAN-L	baterie deconectată sau	≈ 60 Ω	≈ 120 Ω : o terminare lipsă sau linie

Măsurare	Condiție	Valoare corectă	Interpretare dacă diferă
	rețea în repaus		întreruptă; $\approx 0 \Omega$: CAN-H în scurt cu CAN-L; $< 50 \Omega$: terminare suplimentară
Tensiune medie CAN-H (multimetru)	contact pus, rețea activă	$\approx 2,6-2,7 \text{ V}$	0 V sau 12 V: scurt la masă / la plus
Tensiune medie CAN-L (multimetru)	contact pus, rețea activă	$\approx 2,3-2,4 \text{ V}$	idem
Oscilogramă CAN-H/CAN-L	contact pus, 2 canale	semnale în oglindă, fronturi curate	zgomot, niveluri deplasate, lipsa oglindirii

Valorile exacte depind de vehicul; se verifică în documentația constructorului.

Depanarea pornește de la testul funcțional. Exemplul clasic (Smart Fortwo): macaraua geamului de pe partea pasagerului nu funcționează. Dacă geamul poate fi acționat de pe partea șoferului, modulele ușilor, magistrala și motorul macaralei sunt în stare bună, iar defectul este probabil la comutatorul de pe partea pasagerului. Dacă alte funcții ale aceleiași uși (oglindea) funcționează, magistrala este în stare bună, iar defectul este la comutator sau la motor. Abia după acest raționament se măsoară. O cauză frecventă a „defectelor de rețea” este un modul care **nu a fost codat sau adaptat** după înlocuire ori după deconectarea bateriei: modulul este prezent, dar nu își îndeplinește funcția.

[loc pentru imagine / captură reală]

Fig. 1.1. Oscilograma CAN-H/CAN-L pe automobilul didactic – semnal corect și semnal cu defect (captură Rigol DS1074Z Plus, CH1 = CAN-H, CH2 = CAN-L, funcția MATH = CH1 - CH2)

1.4. Norme specifice de siguranță

Atenție! Rezistența magistralei se măsoară numai cu rețeaua în repaus sau cu bateria deconectată. Nu se conectează sursa de 12 V la pinii 6/14. Nu se șterg codurile înainte de a fi notate, împreună cu datele freeze-frame.

1.5. Pași de lucru

1. Instruirea SSM și prezentarea posturilor de lucru.
2. Se descrie simptomul primit de la cadrul didactic (fișa „client”) și se face inspecția vizuală: baterie (tensiune în repaus $\geq 12,4 \text{ V}$), siguranțe, conectori, urme de intervenții.
3. Se conectează interfața X431 la priza de diagnoză, cu contactul decuplat; se pune contactul, se identifică vehiculul (VIN automat sau manual).
4. Se execută **scanarea completă** (toate sistemele). Se notează în Tabelul 1.3 modulele găsite, protocolul și numărul de coduri; se salvează raportul și **harta modulelor**.
5. Pentru fiecare cod: descrierea, starea (confirmat/în așteptare/permanent) și datele freeze-frame (Tabelul 1.4).
6. Se citesc monitoarele de pregătire (readiness) și se notează în Tabelul 1.5.
7. Se afișează în grafic 3-4 parametri live legați de cod (de exemplu temperatura motorului, turația, tensiunea bateriei, corecțiile de amestec) și se compară cu valorile de referință.
8. Se repetă citirea cu cititorul Creader 123X și se completează comparația din Tabelul 1.6.
9. Se decuplează contactul și se așteaptă intrarea rețelei în repaus. Se măsoară rezistența între pinii 6 și 14 ai prizei de diagnoză.

10. Cu contactul pus se măsoară tensiunile medii CAN-H și CAN-L față de masă; se vizualizează semnalele cu osciloscopul Rigol: CH1 pe CAN-H, CH2 pe CAN-L, masa sondelor la pinul 5 sau 4, 1 V/div și 10–20 μ s/div, declanșare pe CH1; se afișează și diferența CH1 – CH2 (funcția MATH). Se trec rezultatele în Tabelul 1.7.
11. Cadrul didactic introduce un defect de rețea (conector de modul desfăcut sau terminare suplimentară). Se reiau pașii 4, 9 și 10 și se localizează defectul.
12. După remediere se șterg codurile, se face un ciclu de confirmare și se verifică lipsa codurilor.

1.6. Tabele de rezultate

Tabelul 1.3. Scanarea completă

Modul / sistem	Protocol	Nr. coduri	Stare comunicație

Tabelul 1.4. Coduri de defect

Cod	Descriere	Stare	Freeze-frame (turație, temperatură, sarcină)

Tabelul 1.5. Monitoare de pregătire

Monitor	Stare (finalizat / nefinalizat / nesuportat)
Rateuri de aprindere	
Sistem de alimentare	
Componente (CCM)	
Catalizator / catalizator NO _x	
Sonde λ și încălzitor	
EGR / sistem de aer secundar	
Filtru de particule (diesel)	

Tabelul 1.6. Tester profesional vs. cititor OBD

Criteriu	X-431 PAD VII Elite	Creader 123X V3
Module accesibile		
Coduri găsite		
Date live disponibile		

Criteriu	X-431 PAD VII Elite	Creader 123X V3
Teste active / funcții de service		
Timp necesar		

Tabelul 1.7. Verificarea fizică a magistralei CAN

Măsurare	Valoare măsurată	Valoare de referință	Concluzie
R (pin 6 – pin 14), repaus		$\approx 60 \Omega$	
U CAN-H medie, contact pus		$\approx 2,6-2,7 \text{ V}$	
U CAN-L medie, contact pus		$\approx 2,3-2,4 \text{ V}$	
Oscilogramă CAN-H / CAN-L		în oglindă	
Aceleași măsurări cu defectul introdus		–	

1.7. Interpretarea rezultatelor

- Un cod „U” (comunicație) la mai multe module care indică **același** modul lipsă arată spre acel modul sau spre alimentarea lui; coduri „U” răspândite pe toată rețeaua arată spre magistrală (terminare, scurtcircuit, zgomot).
- Codurile în așteptare și rezultatele din serviciul 06 apropiate de prag indică defecte în formare; se discută cu clientul înaintea reparației.
- Un monitor nefinalizat după ștergerea codurilor este normal; la inspecția tehnică monitoarele nefinalizate pot duce la respingerea vehiculului.
- Concluzia referatului se formulează ca lanț causal: simptom → cod și date live → măsurare → cauză → remediere → verificare.

1.8. Întrebări de verificare

1. De ce un cod de defect nu este suficient pentru a înlocui componenta indicată?
2. Ce informații conține freeze-frame și cum ajută la reproducerea defectului?
3. Care este diferența dintre un cod în așteptare, unul confirmat și unul permanent?
4. De ce se măsoară tensiunea atât fără sarcină, cât și cu consumatorul pornit?
5. Ce valoare a rezistenței CAN-H – CAN-L obțineți dacă lipsește o rezistență de terminare? Dar dacă liniile sunt în scurtcircuit?
6. Ce avantaj are transmisia diferențială față de transmisia pe un singur fir?
7. Ce poate face un tester multimarca profesional și nu poate face un cititor OBD?
8. De ce un modul nou poate să nu funcționeze deși comunică pe magistrală?